

Линейное программирование

В самом общем виде задача математически записывается так:

$$U = f(X) \rightarrow \max; \quad X \in W, \quad (1)$$

где $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$;

W — область допустимых значений переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$;

$f(X)$ — целевая функция.

Для того чтобы решить задачу оптимизации, достаточно найти ее оптимальное решение, т. е. указать $X_0 \in W$ такое, что $f(X_0) \geq f(X)$ при любом $X \in W$, или для случая минимизации — $f(X_0) \leq f(X)$ при любом $X \in W$.

Методы решения оптимизационных задач зависят как от вида целевой функции $f(X)$, так и от строения допустимого множества W . Если целевая функция в задаче является функцией n переменных, то методы решения называют *методами математического программирования*.

В математическом программировании принято выделять *следующие основные задачи в зависимости от вида целевой функции $f(X)$ и от области W* :

- задачи линейного программирования, если $f(X)$ и W линейны;
- задачи целочисленного программирования, если ставится условие целочисленности переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$;
- задачи нелинейного программирования, если форма $f(X)$ носит нелинейный характер.

Задачи линейного программирования

Задачей линейного программирования (ЗЛП) называется задача исследования операций, математическая модель которой имеет вид:

$$f(X) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max(\min); \quad (2)$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i \in I, \quad I \subseteq M = \{1, 2, \dots, m\}; \quad (3)$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i \in M; \quad (4)$$

$$x_j \geq 0, \quad j \in J, \quad J \subseteq N = \{1, 2, \dots, n\}. \quad (5)$$

При этом система линейных уравнений (3) и неравенств (4), (5), определяющая допустимое множество решений задачи W , называется *системой ограничений задачи линейного программирования*, а линейная

функция $f(X)$ называется *целевой функцией*, или *критерием оптимальности*.

Если математическая модель задачи линейного программирования имеет вид:

$$f(X) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min;$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = \overline{1, m};$$

$$b_i \geq 0;$$

$$x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, n}.$$

то говорят, что задача представлена в *канонической форме*.

Любую задачу линейного программирования можно свести к задаче линейного программирования в канонической форме. Для этого в общем случае нужно уметь сводить задачу максимизации к задаче минимизации; переходить от ограничений неравенств к ограничениям равенств и заменять переменные, которые не подчиняются условию неотрицательности.

Правило приведения задачи линейного программирования к каноническому виду состоит в следующем:

1) если в исходной задаче требуется определить максимум линейной функции, то следует изменить знак и искать минимум этой функции;

2) если в ограничениях правая часть отрицательна, то следует умножить это ограничение на -1;

3) если среди ограничений имеются неравенства, то путем введения дополнительных неотрицательных переменных они преобразуются в равенства;

4) если некоторая переменная x_k не имеет ограничений по знаку, то она заменяется (в целевой функции и во всех ограничениях) разностью между двумя новыми неотрицательными переменными: $x_k = x'_k - x_l$, где i — свободный индекс, $x'_k \geq 0$, $x_l \geq 0$.

Пример. Приведение к канонической форме задачу линейного программирования:

$$\min L = 2x_1 + x_2 - x_3;$$

$$2x_2 - x_3 \leq 5;$$

$$x_1 + x_2 - x_3 \geq -1;$$

$$2x_1 - x_2 \leq -3;$$

$$x_1 \leq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

Введем в каждое уравнение системы ограничений выравнивающие переменные x_4, x_5, x_6 . Система запишется в виде равенств, причем в первое и третье уравнения системы ограничений переменные x_4, x_6 вводятся со знаком «+», а во второе уравнение вводится x_5 со знаком «-». Итак:

$$2x_2 - x_3 + x_4 = 5;$$

$$x_1 + x_2 - x_3 - x_5 = -1;$$

$$2x_1 - x_2 + x_6 = -3;$$

$$x_1 \leq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0, x_6 \geq 0.$$

Свободные члены в канонической форме должны быть положительными, для этого два последних уравнения умножим на -1 , получим

$$2x_2 - x_3 + x_4 = 5;$$

$$-x_1 - x_2 + x_3 + x_5 = 1;$$

$$-2x_1 + x_2 - x_6 = 3;$$

В канонической форме записи ЗЛП все переменные, входящие в систему ограничений, должны быть неотрицательными. В нашем примере переменная x_1 не соответствует этому требованию. Поэтому представим x_1 в виде $x_1 = x'_1 - x_7$, где $x'_1 \geq 0, x_7 \geq 0$. Подставляя данное выражение в систему ограничений и целевую функцию и записывая переменные в порядке возрастания индекса, получим ЗЛП, представленную в канонической форме:

$$\min L = 2x'_1 + x_2 - x_3 - 2x_7;$$

$$2x_2 - x_3 + x_4 = 5;$$

$$-x'_1 - x_2 + x_3 + x_5 + x_7 = 1;$$

$$-2x'_1 + x_2 - x_6 + 2x_7 = 3;$$

$$x'_1 \geq 0, x_i \geq 0, i = \overline{2,7}.$$

Построение экономико-математических моделей задач линейного программирования

Рассмотрим процесс построения математических моделей задач линейного программирования на примерах.

Пример. Определение оптимального ассортимента продукции. Предприятие изготавливает два вида продукции — П1 и П2, которая поступает в оптовую продажу. Для производства продукции используются два вида сырья — А и В. Максимально возможные запасы сырья в сутки составляют 9 и 13 единиц соответственно. Расход сырья на единицу продукции вида П1 и вида П2 дан в таблице. Опыт работы показал, что суточный спрос на продукцию П1 никогда не превышает спроса на продукцию П2 более чем на 1 ед. Кроме того, известно, что спрос на продукцию П2 никогда не превышает 2 ед. в сутки. Оптовые цены единицы продукции равны: 3 д. е. — для П1 и 4 д. е. для П2. Какое количество продукции каждого вида должно производить предприятие, чтобы доход от реализации продукции был максимальным?

Сырье	Расход сырья на 1 ед. продукции		Запас сырья, ед.
	П1	П2	
А	2	3	9
В	3	2	13

Процесс построения математической модели для решения поставленной задачи начинается с ответов на следующие вопросы'.

1. Для определения каких величин должна быть построена модель, т. е. как идентифицировать *переменные* данной задачи?

2. Какие *ограничения* должны быть наложены на переменные, чтобы выполнялись условия, характерные для моделируемой системы?

3. В чем состоит *цель задачи*, для достижения которой из всех допустимых значений переменных нужно выбрать те, которые будут соответствовать оптимальному (наилучшему) решению задачи?

Предположим, что предприятие изготовит x_1 единиц продукции П1 и x_2 единиц продукции П2. Поскольку производство продукции П1 и П2 ограничено имеющимися в распоряжении предприятия сырьем каждого вида и спросом на данную продукцию, а также учитывая, что количество изготавливаемых изделий не может быть отрицательным, должны выполняться следующие неравенства:

$$2x_1 + 3x_2 \leq 9;$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 13;$$

$$x_1 - x_2 \leq 1;$$

$$x_2 \leq 2;$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$$

Доход от реализации x_1 единиц продукции П1 и x_2 единиц продукции П2 составит $F = 3x_1 + 4x_2$.

Таким образом, мы приходим к следующей математической задаче: среди всех неотрицательных решений данной системы линейных неравенств требуется найти такое, при котором функция F принимает максимальное значение.

Рассмотренная задача относится к разряду типовых задач оптимизации производственной программы предприятия. В качестве критериев оптимальности в этих задачах могут быть также использованы: прибыль, себестоимость, номенклатура производимой продукции и затраты станочного времени.

Графическое решение задачи линейного программирования

Графический способ решения задач линейного программирования целесообразно использовать для:

- решения задач с двумя переменными, когда ограничения выражены неравенствами;

- решения задач со многими переменными при условии, что в их канонической записи содержится не более двух свободных переменных.

Запишем задачу линейного программирования с двумя переменными:

$$Z_{\max} = c_1x_1 + c_2x_2; \quad (6)$$

(7)

(8)

Областью допустимых решений системы неравенств (7) — (8) может быть:

- единственная точка.

Если в одной и той же системе координат изобразить область допустимых решений системы неравенств (7) - (8) и семейство параллельных прямых (6), то задача определения максимума функции Z сведется к нахождению в допустимой области точки, через которую проходит прямая из семейства $Z = \text{const}$, и которая соответствует наибольшему значению параметра Z .

Для определения данной вершины построим линию уровня $Z = c_1x_1 + c_2x_2 = 0$, проходящую через начало координат и перпендикулярную вектору $\bar{C} = (c_1; c_2)$, и будем передвигать ее в направлении вектора $\bar{C} = (c_1; c_2)$ до тех пор, пока она не коснется последней

крайней (угловой) точки многоугольника решений. Координаты указанной точки и определяют оптимальный план данной задачи.

Отметим, что нахождение минимального значения Z при данной системе ограничений отличается от нахождения ее максимального значения при тех же ограничениях лишь тем, что линия уровня Z передвигается не в направлении вектора $\bar{C} = (c_1; c_2)$, а в противоположном направлении.

Для практического решения задачи линейного программирования (7) — (8) на основе ее геометрической интерпретации необходимо следующее.

1. Построить прямые, уравнения которых получаются в результате замены в ограничениях (7) - (8) знаков неравенств на знаки равенств.

2. Найти полуплоскости, определяемые каждым из ограничений задачи.

3. Определить многоугольник решений.

4. Построить вектор $\bar{C} = (c_1; c_2)$.

5. Построить прямую $Z = c_1x_1 + c_2x_2 = 0$, проходящую через начало координат и перпендикулярную вектору $\bar{C} = (c_1; c_2)$.

6. Передвигать прямую $Z = c_1x_1 + c_2x_2$ в направлении вектора $\bar{C}$, в результате чего либо находят точку (точки), в которой целевая функция принимает максимальное значение, либо устанавливают неограниченность функции сверху на множестве планов.

7. Определить координаты точки максимума функции и вычислить значение целевой функции в этой точке.

Пример. Рассмотрим решение задачи об ассортименте продукции графическим способом. Математическая постановка имеет следующий вид:

целевая функция $F = 3x_1 + 4x_2 \rightarrow \max$;

ограничения

$$2x_1 + 3x_2 \leq 9;$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 13;$$

$$x_1 - x_2 \leq 1;$$

$$x_2 \leq 2;$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$$

Построим многоугольник решений (рис. 1). Для этого в системе координат на плоскости изобразим граничные прямые:

$$2x_1 + 3x_2 = 9; \quad (L1)$$

$$3x_1 + 2x_2 = 13; \quad (L2)$$

$$x_1 - x_2 = 1; \quad (L3)$$

$$x_2 = 2; \quad (L4)$$

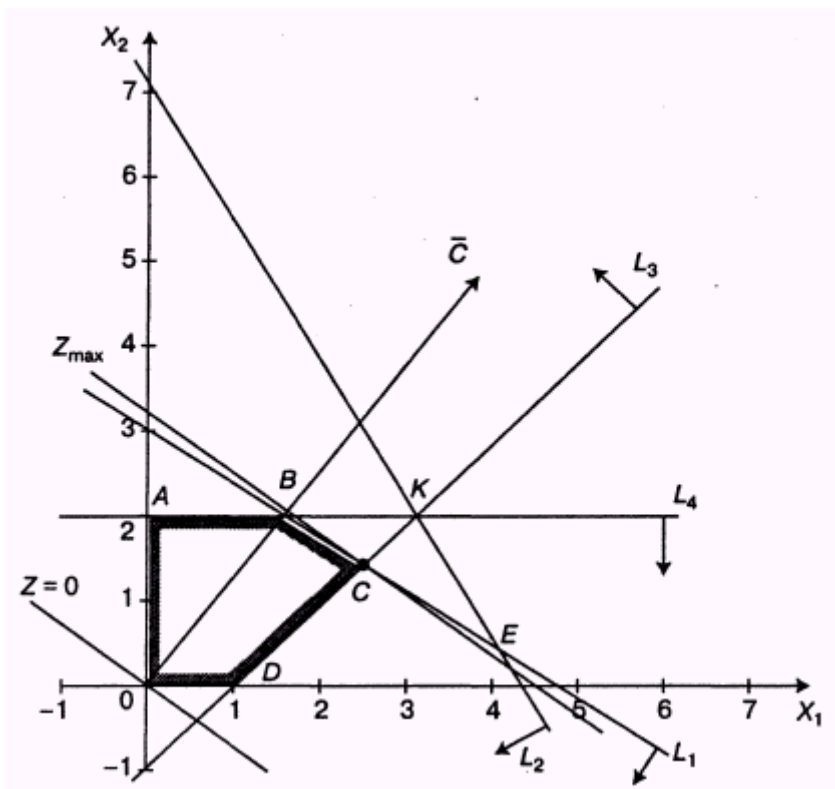


Рис. 1. Решение задачи линейного программирования графическим способом

Взяв какую-либо точку, например, начало координат, установим, какую полуплоскость определяет соответствующее неравенство. Полуплоскости, определяемые неравенствами, на рис. 1 показаны стрелками. Областью решений является многоугольник $OABCD$.

Для построения прямой $Z = 3x_1 + 4x_2 = 0$ строим вектор-градиент $\bar{C} = (3; 4)$ и через точку 0 проводим прямую, перпендикулярную ему. Построенную прямую $Z = 0$ перемещаем параллельно самой себе в направлении вектора $\bar{C}$. Из рис. 1 следует, что по отношению к многоугольнику решений опорной эта прямая становится в точке C , где функция принимает максимальное значение. Точка C лежит на пересечении прямых L_1 и L_2 . Для определения ее координат решим систему уравнений:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 9; \\ x_1 - x_2 = 1. \end{cases}$$

Оптимальный план задачи $x_1 = 2,4$, $x_2 = 1,4$. Подставляя значения x_1 и x_2 в линейную функцию, получим: $Z_{\max} = 3 \cdot 2,4 + 4 \cdot 1,4 = 12,8$. Полученное решение означает, что объем производства продукции П1 должен быть равен 2,4 ед., а продукции П2 — 1,4 ед. Доход, получаемый в этом случае, составит: $Z = 12,8$ д. е.

Замечание. Графическим способом можно решать ЗЛП с числом переменных более двух. Для этого исходную задачу преобразуют методом Жордана-Гаусса.

Симплекс-метод. Этот один из первых специализированных методов оптимизации, нацеленный на решение задач линейного программирования, в то время как методы простого и направленного перебора могут быть применены для решения практически любой задачи оптимизации. Симплекс-метод был предложен американцем Г. Данцигом в 1951 г. Основная его идея состоит в продвижении по выпуклому многограннику ограничений от вершины к вершине, при котором на каждом шаге значение целевой функции улучшается до тех пор, пока не будет достигнут оптимум.